



DASC

EXAMEN UNIDAD II

Sistema: Reysa UI – Sistema de Gestión para Taller Automotriz

Nombre de la materia: Interacción Humano Máquina

Institución: Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)

Profesor: IVAN ALEXIS COTA ESPINOSA

Alumno: Diego Yael Vargas Leon

Fecha de entrega: 7/05/2026

Introducción

Actualmente los sistemas digitales son utilizados en la mayoría de los negocios para mejorar la organización y administración de información. En los talleres automotrices es importante llevar un control de clientes, vehículos, órdenes y reservas para evitar errores y mejorar la atención.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de “Reysa UI”, un sistema diseñado para la gestión de un taller automotriz. El sistema fue desarrollado en Figma mediante un prototipo de alta fidelidad, aplicando conceptos de Interacción Humano Computadora (IHC), diseño de interfaz (UI) y experiencia de usuario (UX).

El objetivo principal del sistema es facilitar la administración de vehículos y clientes mediante una interfaz sencilla, organizada y fácil de utilizar. Durante el desarrollo se aplicaron conceptos vistos en clase como recopilación de requerimientos, casos de uso, perfiles de usuario y leyes de diseño enfocadas en el usuario.

Objetivo del Proyecto

Desarrollar un sistema digital para la administración de un taller automotriz aplicando conceptos de Interacción Humano Computadora con el fin de mejorar la organización de información y la experiencia del usuario.

1. Técnicas de Recopilación e Interpretación de Requerimientos

Técnica utilizada

Para el desarrollo del sistema se utilizó la técnica de entrevista para recopilar requerimientos. Esta técnica fue seleccionada porque permite obtener información directa sobre las necesidades y problemas que existen dentro de un taller automotriz.

La entrevista ayuda a comprender cómo trabajan los usuarios y qué funciones son necesarias dentro del sistema. Además, permite identificar problemas en los procesos actuales y conocer qué información necesita manejar el usuario.

Justificación

Se eligió la entrevista porque permite hacer preguntas más específicas y obtener respuestas detalladas. Gracias a esto fue posible identificar las funciones principales del sistema y la forma en que los usuarios interactúan con la información.

Durante la recopilación de información se analizaron aspectos como:

- Registro de clientes.
- Control de vehículos.
- Estados de reparación.
- Gestión de reservas.
- Organización del trabajo dentro del taller.

Aplicación de la técnica

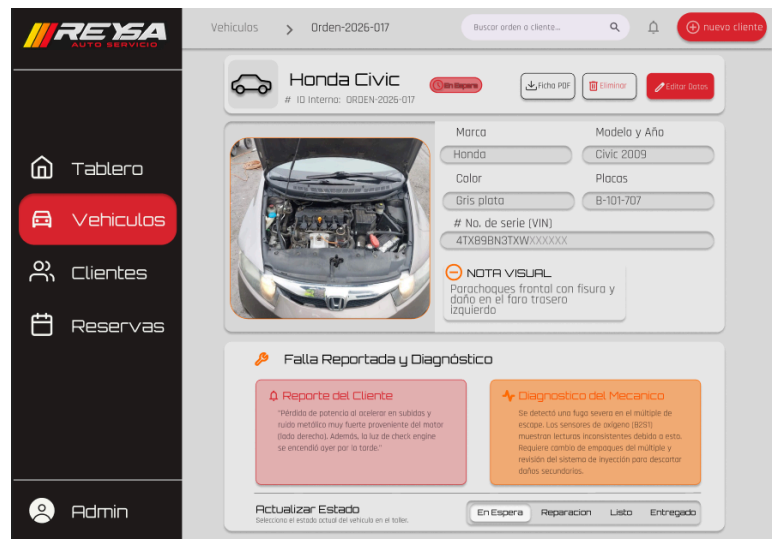
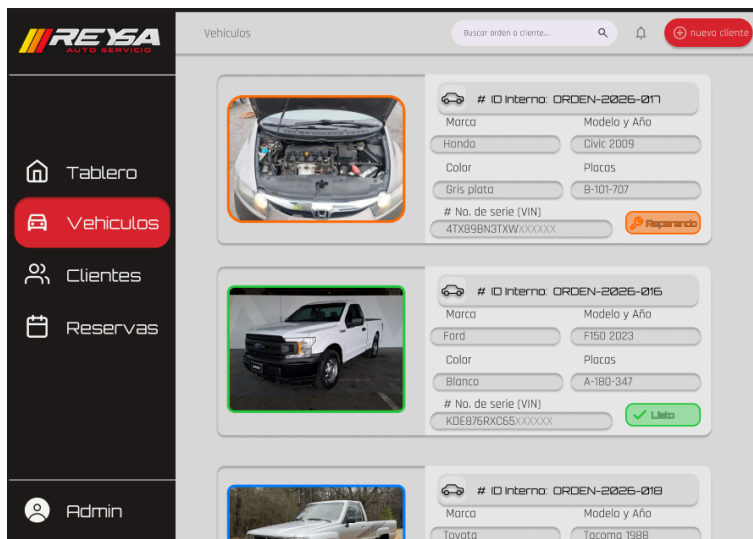
La entrevista se realizó considerando el entorno de un taller automotriz. A partir de la información obtenida se definieron los módulos principales del sistema:

- Login.
- Tablero principal.
- Vehículos.
- Clientes.
- Reservas.

También se identificó la necesidad de utilizar colores y etiquetas para mostrar el estado de cada vehículo y facilitar la interpretación visual.

Interpretación de resultados

Los resultados obtenidos permitieron diseñar un sistema enfocado en la facilidad de uso y organización visual. Se determinó que el sistema debía permitir acceso rápido a la información y una navegación sencilla para mejorar el trabajo diario dentro del taller.

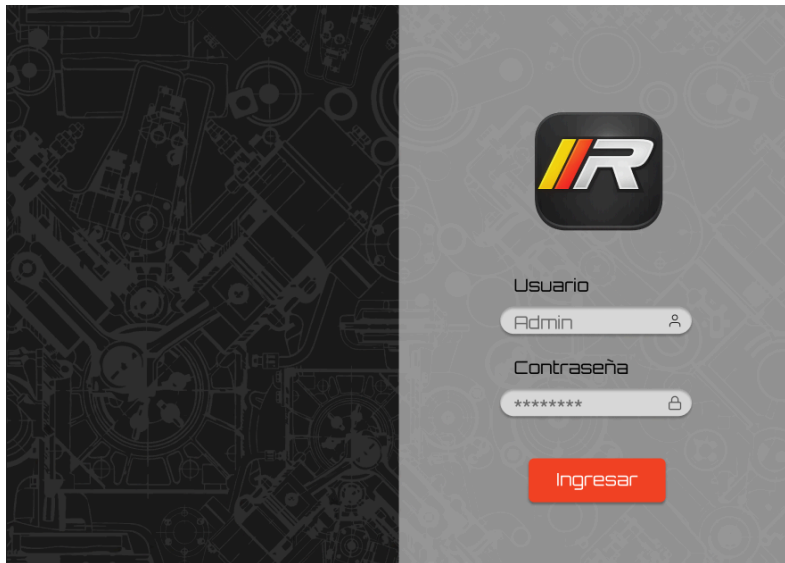


2. Casos de Uso

Caso de Uso 1: Iniciar sesión

Actor: Empleado

Descripción: Permite ingresar al sistema mediante usuario y contraseña



Flujo principal

1. El usuario abre el sistema.
2. Ingresa sus datos.
3. Presiona el botón de acceso.
4. El sistema valida la información.
5. El usuario entra al tablero principal.

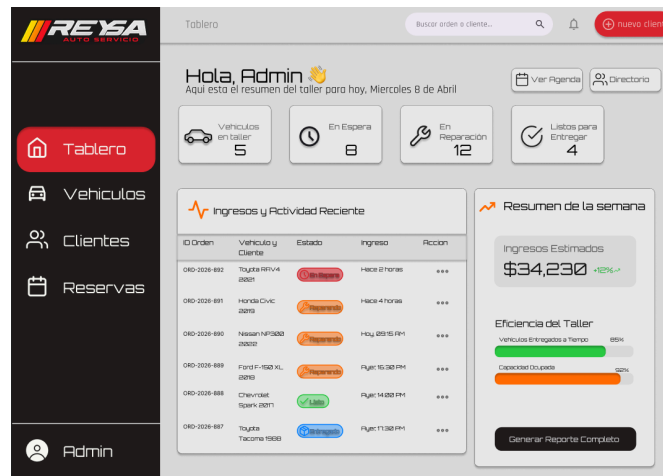
Flujo alternativo

- El sistema muestra un error si los datos son incorrectos.

Caso de Uso 2: Ver tablero

Actor: Administrador

Descripción: Permite visualizar información general del sistema.



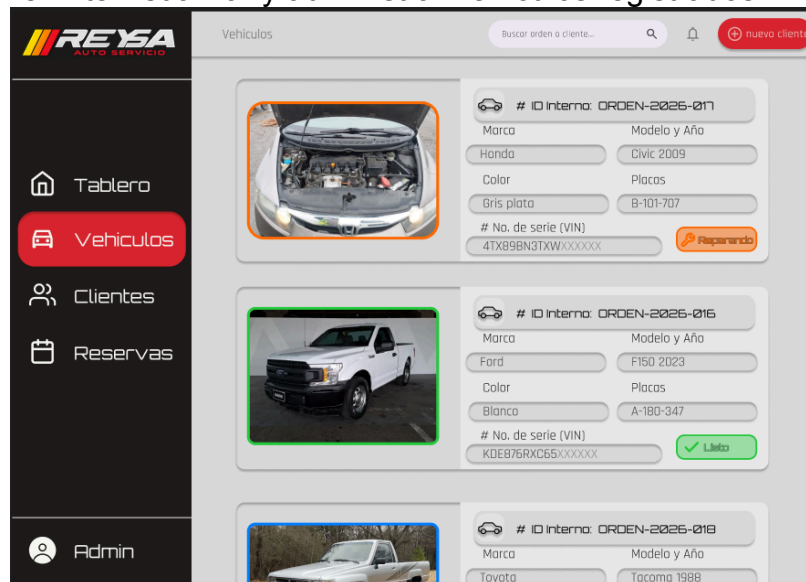
Flujo principal

1. El usuario accede al tablero.
2. El sistema muestra datos y accesos rápidos.

Caso de Uso 3: Gestionar vehículos

Actor: Encargado

Descripción: Permite visualizar y administrar vehículos registrados.



Flujo principal

1. El usuario entra al módulo Vehículos.
2. El sistema muestra la lista de vehículos.
3. El usuario revisa estados e información.

Caso de Uso 4: Registrar cliente

Actor: Recepcionista

Descripción: Permite agregar clientes al sistema.

The screenshot shows the 'Directorio de Clientes' (Client Directory) interface. On the left is a dark sidebar with navigation icons for 'Tablero', 'Vehículos', 'Clientes' (highlighted in red), 'Reservas', and 'Admin'. The main content area has a header with the REYA logo and a search bar. Below the header, there's a form for adding a new client. The form includes a placeholder for a profile picture, input fields for 'Marca' (Brand), 'Modelo y Año' (Model and Year), 'Color', 'Placas' (License Plates), and '# No. de serie (VIN)'. There's also a 'NOTA VISUAL' (Visual Note) section. Below the form, there's a section for 'Falla Reportada y Diagnóstico' (Reported Fault and Diagnosis) with two buttons: 'Reporte del Cliente' (Client Report) and 'Diagnostico del Mecanico' (Mechanic Diagnosis). At the bottom, there's an 'Actualizar Estado' (Update Status) section with a dropdown menu and buttons for 'En Espera' (Waiting), 'Reparacion' (Repair), 'Listo' (Ready), and 'Entregado' (Delivered). A large orange '+' button is also present. At the very bottom, there's a table with columns for 'Cliente', 'Contacto', and 'Vehiculos'. The table shows a single entry for 'carrea electronica' with contact information and a vehicle icon.

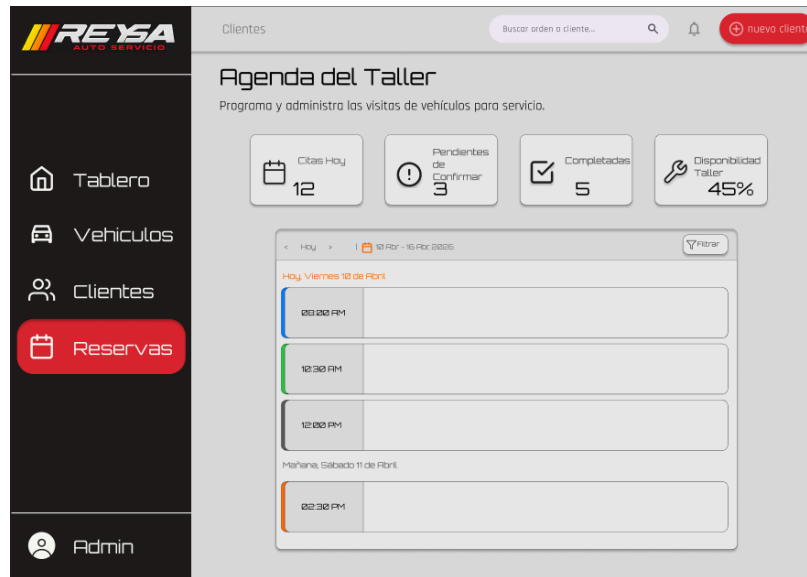
Flujo principal

1. El usuario entra al módulo Clientes.
2. Selecciona "Nuevo Cliente".
3. Llena el formulario.
4. Guarda la información.

Caso de Uso 5: Crear reserva

Actor: Recepcionista

Descripción: Permite registrar una reserva.



Flujo principal

1. El usuario entra al módulo Reservas.
2. Selecciona fecha y horario.
3. Guarda la reserva.

3. Escenarios de Uso

Escenario 1: Inicio de sesión

Contexto: El empleado necesita entrar al sistema.

Actor: Empleado

Objetivo: Acceder al sistema.

Disparador: Inicio de jornada laboral.

Flujo principal: El usuario ingresa sus datos y entra al sistema.

Excepciones: Contraseña incorrecta.

Criterio de éxito: Acceso correcto al sistema.

Escenario 2: Revisar vehículos pendientes

Contexto: El encargado revisa órdenes pendientes.

Actor: Encargado

Objetivo: Consultar vehículos en espera.

Disparador: Necesidad de revisar el trabajo pendiente.

Flujo principal: Accede a Vehículos y revisa estados.

Excepciones: No existen registros.

Criterio de éxito: Información mostrada correctamente.

Escenario 3: Registrar cliente

Contexto: Un cliente solicita servicio.

Actor: Recepcionista

Objetivo: Registrar información del cliente.

Disparador: Llegada de cliente nuevo.

Flujo principal: Se llena formulario y se guarda información.

Excepciones: Campos vacíos.

Criterio de éxito: Cliente registrado.

Escenario 4: Actualizar estado de vehículo

Contexto: El servicio del vehículo terminó.

Actor: Encargado

Objetivo: Cambiar estado del vehículo.

Disparador: Reparación finalizada.

Flujo principal: Se selecciona el vehículo y se actualiza estado.

Excepciones: Error de actualización.

Criterio de éxito: Estado actualizado correctamente.

Escenario 5: Registrar reserva

Contexto: Un cliente agenda cita.

Actor: Recepcionista

Objetivo: Registrar una reserva.

Disparador: Solicitud de cita.

Flujo principal: Se selecciona fecha y se guarda información.

Excepciones: Horario ocupado.

Criterio de éxito: Reserva registrada correctamente.

4. Proceso de Análisis

Usuarios objetivo

El sistema está dirigido a empleados y administradores de talleres automotrices que necesitan controlar información de clientes y vehículos.

Objetivos del usuario

Los usuarios buscan organizar la información y reducir errores administrativos.

Necesidades

Los usuarios necesitan un sistema rápido, sencillo y fácil de entender.

Problemas actuales

El uso de registros manuales puede generar pérdida de información y desorganización.

Contexto de uso

El sistema será utilizado dentro del taller mediante computadoras de escritorio o laptops.

Tareas principales

- Iniciar sesión.
- Registrar clientes.
- Gestionar vehículos.
- Crear reservas.

Requerimientos de información

El sistema debe almacenar:

- Datos del cliente.
- Datos del vehículo.
- Estado del servicio.
- Información de reservas.

Prioridades

Las funciones principales son la gestión de vehículos y clientes.

Restricciones

El sistema debe mantener una interfaz simple y organizada.

5. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Módulos del sistema

- Login
- Tablero
- Vehículos
- Clientes
- Reservas

Requerimientos Funcionales

Login

RF-01: El sistema debe permitir iniciar sesión.

RF-02: El sistema debe validar credenciales.

RF-03: El sistema debe mostrar errores de acceso.

Vehículos

RF-04: El sistema debe mostrar vehículos registrados.

RF-05: El sistema debe permitir cambiar estados.

RF-06: El sistema debe organizar vehículos por categoría.

Clientes

RF-07: El sistema debe registrar clientes.

RF-08: El sistema debe editar información.

RF-09: El sistema debe mostrar lista de clientes.

Reservas

RF-10: El sistema debe registrar reservas.

RF-11: El sistema debe mostrar fechas disponibles.

RF-12: El sistema debe modificar reservas.

Requerimientos No Funcionales

RNF-01: El sistema debe ser fácil de usar.

RNF-02: El sistema debe cargar rápidamente.

RNF-03: El sistema debe mantener consistencia visual.

RNF-04: El sistema debe reducir errores de usuario.

6. Perfil de Usuario

Perfil 1: Recepcionista

Descripción: Encargado de atender clientes.

Necesidades: Registrar información rápidamente.

Objetivos: Organizar clientes y reservas.

Problemas que resuelve: Reduce desorden administrativo.

Perfil 2: Encargado de taller

Descripción: Supervisa vehículos y órdenes.

Necesidades: Revisar estados de vehículos.

Objetivos: Mejorar organización del trabajo.

Problemas que resuelve: Facilita seguimiento de reparaciones.

Perfil 3: Administrador

Descripción: Responsable general del sistema.

Necesidades: Supervisar información.

Objetivos: Mejorar control del taller.

Problemas que resuelve: Centraliza información.

7. Diseño de Interfaz (UI)

El sistema fue diseñado en Figma utilizando una estructura tipo dashboard. Se utilizaron colores oscuros y elementos claros para mejorar el contraste visual y facilitar la lectura de información.

El menú lateral permite navegar rápidamente entre módulos como Vehículos, Clientes y Reservas. Además, se utilizaron etiquetas de colores para representar el estado de cada vehículo.

La interfaz mantiene consistencia visual en botones, tipografía y distribución de elementos.

8. Experiencia de Usuario (UX)

La experiencia de usuario fue diseñada para facilitar la navegación y reducir el tiempo necesario para realizar tareas dentro del sistema.

El usuario puede acceder rápidamente a los módulos principales mediante el menú lateral. Además, la organización visual permite identificar fácilmente estados y acciones importantes.

Los formularios mantienen una estructura sencilla para evitar errores y mejorar la facilidad de uso.

9. Aplicación de Conceptos de IHC

Psicología en UX/UI

El sistema organiza la información mediante tarjetas y colores para facilitar la comprensión visual.

Ley de Hick

Se redujo la cantidad de opciones visibles para facilitar la toma de decisiones del usuario.

Ley de Fitts

Los botones principales son visibles y fáciles de seleccionar.

Ley de Jakob

La interfaz utiliza un diseño similar a otros sistemas administrativos conocidos.

Leyes Gestalt

Proximidad

Los elementos relacionados se agrupan visualmente.

Similitud

Los botones y módulos utilizan estilos similares.

Cierre

Los contenedores ayudan a identificar secciones independientes.

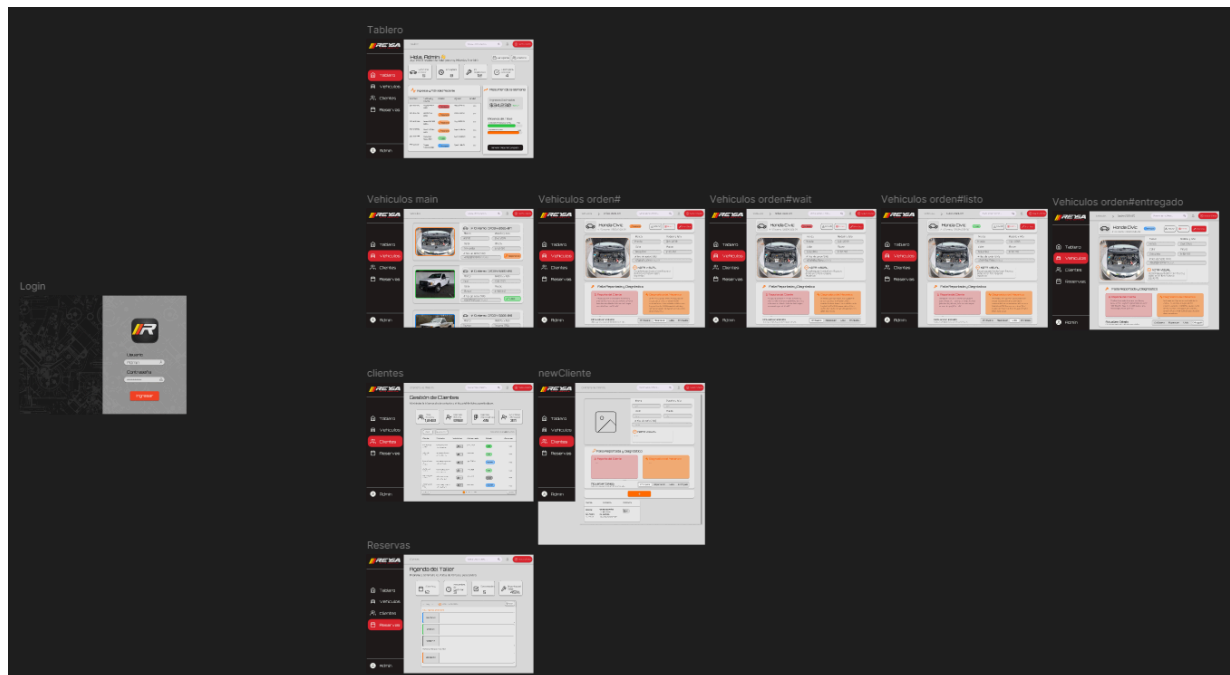
10. Prototipado en Figma

El sistema fue prototipado en Figma mediante pantallas de alta fidelidad conectadas entre sí para simular navegación real.

El prototipo incluye:

- Login
- Tablero
- Vehículos
- Clientes
- Reservas

También se utilizaron componentes y estilos reutilizables para mantener consistencia visual.



Link de Figma

<https://www.figma.com/design/9oUAdEGjwCVNV2eb30NwT8/Reysa-UI?node-id=19-46&p=f&m=draw>

Conclusión

El desarrollo de Reysa UI permitió aplicar conceptos de Interacción Humano Computadora mediante la creación de un sistema enfocado en la organización visual y facilidad de uso.

Durante el proyecto se aplicaron principios de UX/UI, análisis de usuario y leyes de diseño para mejorar la navegación y reducir errores dentro del sistema.

El resultado final es un prototipo funcional desarrollado en Figma que facilita la administración de un taller automotriz mediante una interfaz clara y organizada.